

摘要：

AI基础设施投资狂潮正遭遇严重供需错配：芯片产能扩张快于数据中心建设，电力短缺、供应链瓶颈和审批延误导致大量项目延期。摩根士丹利预计，到2028年美国数据中心电力缺口将达芯片需求所需电力的约三分之一，AI资本开支回报与芯片销售前景面临考验。

AI基础设施投资热潮正面临一场严峻的供需错配危机。

据彭博专栏作家Chris Bryant的分析，**尽管科技行业正以前所未有的速度向AI计算基础设施砸钱，数据中心建设却因电力短缺、供应链瓶颈、监管审批延误等多重障碍严重滞后**。摩根士丹利分析师在近期报告中警告，**"没有足够的电力来支撑所有人的计划，而正在生产的半导体数量已超过可供安置的场所"**。这一判断与马斯克此前的类似表态相互印证。

这场错配的直接市场影响不容忽视：**美国数据中心开发商面临的电力缺口，预计到2028年将达到摩根士丹利所预测同期芯片销售所需电力的约三分之一**。这意味着，股市对半导体出货量的乐观预期存在被证伪的风险，并可能对芯片制造商、数据中心开发商及其租户的财务表现形成连锁冲击。

半数大型项目尚未破土动工

数据中心建设的实际进展远落后于市场预期。据市场情报机构Currence的数据，今年宣布的大型数据中心项目中，有一半尚未开工。

建设障碍涵盖多个层面：设备与劳动力短缺、社区反对、施工禁令、许可证延误，以及电网接入周期漫长、燃气轮机产能不足等能源供给问题。BloombergNEF的数据进一步显示，按容量计算，美国数据中心在建管道中，近半数由首次涉足该领域的开发商主导，行业经验的匮乏令外界对问题能否快速解决缺乏信心。

与此同时，借贷成本上升、贷款机构趋于审慎，也令项目融资的不确定性加剧。当前各机构对未来数年内最终可建成计算能力的预测分歧显著，折射出市场对供应链与监管瓶颈何时疏通的普遍疑虑。

合同保护存在漏洞，开发商与租户风险各异

对于数据中心的房东和贷款方而言，合同条款在一定程度上可提供成本超支保护，并约束租户在延误情况下的退出权利。然而，据彭博同事Paul Davies指出，这类保护机制因合同而异，租户资质与担保方质量同样至关重要。

伦敦初创公司Nscale Ltd.的IPO文件揭示了潜在风险：**其与Anthropic签订的价值446亿美元的计算合同，在供应链延误情形下"仅提供有限救济"**。若Nscale未能按时交付，Dario Amodei旗下的Anthropic有权"无需承担责任"地终止合同。

Oracle Corp.同样面临类似压力。该公司不得不向投资者保证，其在新墨西哥州Jupiter项目数据中心的租约进展正常，尽管该项目因天然气管道许可问题受阻，Oracle随后发出的不可抗力通知并未提振市场信心。据悉，即便可以递延租金，Oracle仍须向项目融资方承担部分付款义务。

软银系SB Energy：500亿美元估值遭遇质疑

软银集团旗下SB Energy的案例，集中体现了当前AI基础设施投资泡沫化的隐忧。该公司在IPO招股书中披露，其拥有8.8吉瓦的签约计算项目管道，其中大部分面向OpenAI，但目前仅有极小部分处于在建状态，且尚无任何数据中心投入运营。这一现状令其500亿美元的估值遭到投资者质疑。

值得注意的是，英伟达正以一笔1050亿美元的担保介入其中——为租户OpenAI的租赁义务提供背书，以支持SB Energy的建设推进。这一举措本身即表明，英伟达对数据中心建设滞后可能影响其处理器销售前景保持高度警惕。英伟达在最新财报中亦明确提示，土地、电力、建筑或资本的短缺均可能制约其未来财务表现。

超大规模云厂商面临“囤货”困境

对于亚马逊、微软等“超大规模”云计算巨头而言，芯片与数据中心之间的供需错配正演变为一项切实的财务风险。这些公司通常在数据中心投入使用前“数月”才采购服务器和网络设备，因此不愿提前囤积无法通电、且面临技术过时风险的芯片。

目前，AI企业持有的尚未投入使用的资产规模已接近3500亿美元。为弥合新站点上线前的产能缺口，BloombergNEF建议，可将现有数据中心中的旧款芯片替换为英伟达最新、计算效率更高的型号。然而，**这将进一步推高超大规模云厂商本已庞大的资本支出，并增加折旧压力。**

另一条潜在出路是将数据中心容量转移至可再生能源更为充裕的国家，这或将为欧洲提供更多参与AI基础设施建设的机会。

英伟达市值逼近6万亿美元，但风险已在财报中现身

尽管英伟达市值已接近6万亿美元，投资者目前似乎并不过度担忧Jensen Huang旗下公司为其高利润处理器寻找买家的能力。然而，英伟达在最新财报中已明确将数据中心建设瓶颈列为潜在风险因素，这一表述本身即值得市场关注。

当前，供应链瓶颈在短期内确实为部分参与者带来了丰厚回报：马斯克旗下SpaceX正以高昂价格出租计算能力，卡特彼勒和Bloom Energy Corp.的现场发电设备订单堆积，顶级电气工程师的薪酬甚至高达75万美元。但这种局部繁荣能否持续，取决于整体基础设施建设能否跟上芯片出货的节奏。

正如Chris Bryant所言，在经历了数年的狂欢之后，AI盛宴或许正在演变为一场高风险的“抢椅子”游戏——最终，可能有人手握过多芯片，却无处安放。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

83 收藏

分享到:



写评论

请发表您的评论



表情



图片

发布评论

